IIND2501 - Modelado en Optimización 2026-20
Fecha límite de entrega: domingo 17 de mayo – 11:59:59 pm

Entrenamiento 2

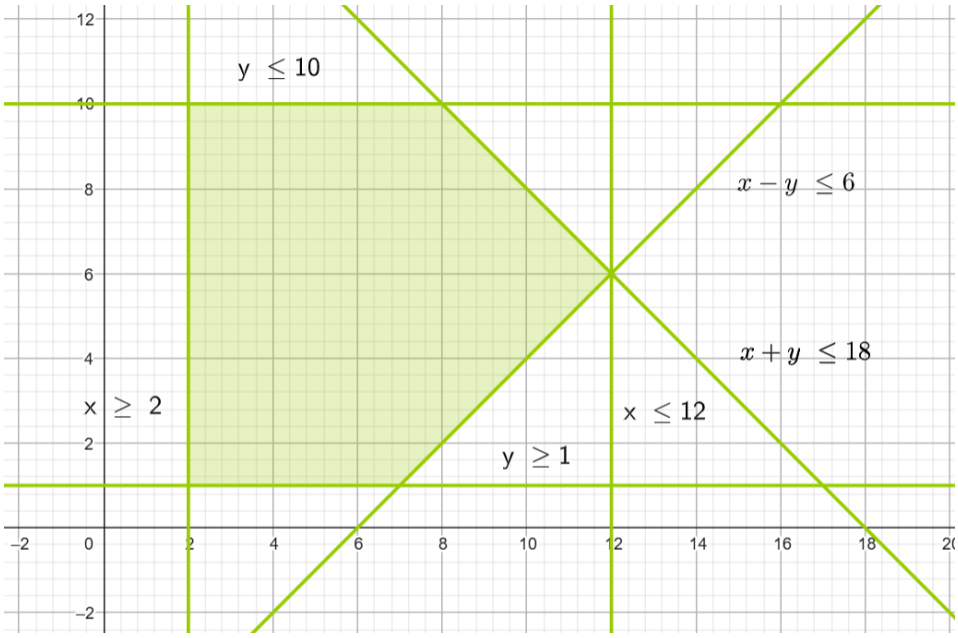
Reglas

- El entrenamiento debe presentarse en grupos de máximo dos (2) personas. Estos grupos pueden estar compuestos por participantes de la misma sección o de secciones diferentes.
- A lo largo del enunciado se empleará punto (.) como separador decimal y coma (,) como separador de miles.
- Debe utilizar el formato de entrega de actividades que se encuentra en Bloque Neón.
- Envíe por Bloque Neón su informe en **formato PDF** y todos sus archivos de soporte (implementaciones en archivos de MS-Excel, Python, fotos etc.) necesarios para la realización de la tarea comprimidos en un solo archivo *.zip (abstenerse de utilizar .rar u otros formatos de compresión) antes de la fecha y hora indicada. Sólo se calificará el último envío realizado.
- El informe y la carpeta comprimida deben incluir el *login*, sin punto, de los dos integrantes, separados por un guion bajo. Por ejemplo, sbobadilla_salvarezg.pdf.
- El informe y los archivos de soporte deben ser colgados en Bloque Neón <u>únicamente por un integrante del grupo</u> señalado para tal fin en el formato de entrega.
- La entrega enviada (también por Bloque Neón) hasta dos horas después de haber terminado el plazo, se calificará sobre 4.00. Pasadas dos horas de haber terminado el plazo, **no se recibirá ninguna actividad por ningún canal**.
- Si los archivos relacionados a un inciso no fueron adjuntados, la calificación de dicho inciso será 0.0.
- Todos los archivos de soporte deben incluir internamente el nombre o *login* (Uniandes) de los participantes.
- El informe debe ser autocontenido, es decir, debe contener la presentación de los resultados y la explicación sobre cómo los obtuvo, <u>la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos</u>, y las <u>conclusiones</u>.
- El informe debe tener una extensión máxima de **25 páginas**. En caso de exceder dicho límite, habrá una penalización. Las evidencias correspondientes a los lineamientos de AI y LLMs, pueden ir como anexos y no contaran dentro de la extensión máxima.
- Todo resultado presentado en el informe debe contar con el procedimiento correspondiente.
- Cualquiera de los integrantes del grupo de trabajo podrá ser llamado a sustentar la solución entregada. En este caso, la nota de la sustentación será el 100% de la nota **del grupo** en la actividad.
- Cualquier sospecha de fraude será manejada de acuerdo con el reglamento de la Universidad (Artículo 4 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado).

Problema 1 (20 puntos) – Búsqueda local

La universidad Optindes quiere instalar un nuevo punto de carga para las patinetas eléctricas dentro del campus para motivas a los estudiantes a utilizar nuevos medios de transporte para llegar a la universidad. El equipo encargado de la instalación de estos nuevos puntos le ha solicitado ayuda para determinar el mejor lugar de la universidad para realizarlos. Dado que no todas las zonas del campus son aptas para dicha instalación se limitó una región del campus que se representan en la Figura 1.

Figura 1. Región de interés del campus.



Adicionalmente el equipo encargado de la instalación le indicó que la ubicación escogida debe buscar un equilibrio entre estar cera a las zonas con de fácil acceso en patineta para los estudiantes y evitar zonas con alta congestión peatonal. De esta manera determinaron el siguiente índice $\Psi(x\,,y)$ que tiene en cuenta ambos elementos para establecer, para una coordenada $(x\,,y)$ dentro de la región del campus limitada, la cantidad de personas que suelen pasar por dicho lugar.

$$\Psi(x\,,y) = 1200 - 3(x-8)^2 \; - 2(y-6)^2 - (x-3)^2 - 4(y-10)^2$$

Un mayor valor de este índice indica que en esa ubicación es la más adecuada para la instalación del nuevo punto de carga de patinetas debido a la alta cantidad de personas que la visitan. El equipo encargado está interesado en determinar la coordenada (x^*, y^*) dentro del de la región del campus limitada que tenga el valor del índice $\Psi(x^*, y^*)$ más alto para allí ubicar el punto de carga. Para encontrar dicho lugar, usted ayudará al equipo de la universidad implementando un método de búsqueda local.

Para esto, usted se ha propuesto usar un radar hexagonal de búsqueda. En este radar, a partir de una coordenada actual (x^t, y^t), se exploran seis (6) coordenadas a una distancia de λ unidades, tal como se muestra en la Figura 2. Tenga en cuenta que explorar una coordenada significa verificar si está dentro de los límites de la región determina del campus y calcular su respectivo índice de la cantidad de personas. Para desarrollar este método de búsqueda local, siga los pasos a continuación.

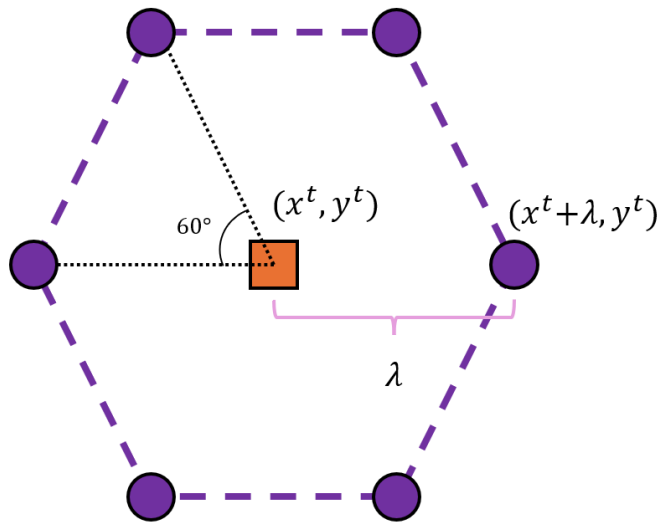


Figura 2. Radar de búsqueda.

a. Formule matemáticamente y de forma explícita el problema de optimización planteado. Defina claramente las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. Tenga en cuenta que en este modelo particular <u>NO necesariamente</u> se cumplen todos los supuestos de optimización lineal vistos en el curso.

b. Implemente una función en Python llamada evaluar_indice que reciba como parámetro una tupla con una coordenada (x, y) y retorne el valor la función Ψ para dicha coordenada. Reporte el valor del índice Ψ para la coordenada inicial $(2,1)$ y la gráfica de esta función.

c. Implemente una función en Python llamada generar_radar que reciba dos parámetros: una tupla con las coordenadas actuales (x^t, y^t) y la longitud λ. La función debe retornar las 6 coordenadas vecinas en una lista. Guíese por la Figura 2. Evalué la función con la coordenada inicial $(2,1)$ y una longitud de 0.5 y reporte el resultado.

d. Implemente una función en Python llamada evaluar_factibilidad que reciba como parámetro una tupla representando una coordenada (x, y) y retorne True en caso de que dicha coordenada se encuentre dentro de la región de estudio (cumpla todas las restricciones) y False de lo contrario. Evalué la función con la coordenada inicial $(2,1)$ y una longitud de 0.5 y reporte el resultado.

e. Implemente las siguientes funciones en Python:

i. La primera llamada encontrar_mejor_coor que reciba como parámetro un diccionario donde las llaves son coordenadas y los valores del índice Ψ correspondiente. Esta función debe retornar una tupla con la coordenada de menor índice y, además, el valor de dicho índice. En esta función, debe evaluar si el diccionario que entra por parámetro está vacío, en cuyo caso deberá retornar False.

ii. La segunda llamada búsqueda_local que recibe como parámetro una tupla representando una coordenada (x, y) y la longitud λ y devuelva una lista de pasos (con coordenada índice) incluyendo la inicial y cada mejora encontrada durante la búsqueda local. Tenga en cuenta que esta función utiliza todas las otras funciones implementadas en este literal y en los anteriores.

Utilizando la función busqueda_local, encuentre la mejor ubicación para el nuevo punto de carga considerando considera una longitud en 0.5 y las siguientes coordenadas iniciales. Resuma los resultados en la Tabla 1.

- $(x^0, y^0) = (2, 1)$
- $(x^0, y^0) = (2, 5)$
- $(x^0, y^0) = (6, 2)$

Qué puede concluir acerca de la ubicación inicial (x^0, y^0)en el método de búsqueda local? ¿Cuál sería su recomendación para ubicar el campamento del equipo de investigación?

Tabla 1. Resultados del método de búsqueda local.

Coordenada inicial (x^0, y^0)	Número de coordenadas visitadas	Mejor ubicación encontrada (x^*, y^*)	Índice de la mejor ubicación encontrada $\Psi(x^*, y^*)$
$(2, 1)$			
$(2, 5)$			
$(6, 2)$			

Problema 2 (30 puntos) – Simplex/Dual

Juan Camilo es un estudiante universitario que quiere aprovechar su tiempo libre en la semana para generar nuevos ingresos ofreciendo diferentes servicios a pequeños emprendimientos y miembros de la familia. Por sus conocimientos de optimización, quiere definir las horas semanales que le va a dedicar a cada uno de los servicios que ofrece: diseño de presentaciones, edición de videos y redacción de textos para la empresa de sus papás y manejo de las redes sociales y distribución de folletos informativos de un pequeño emprendimiento donde conoce al dueño. Cada uno de estos servicios le genera a Juan Camilo un ingreso por hora trabajada (Tabla 1). Adicionalmente, la siguiente tabla (Tabla 1) indica las horas en computador y las horas dedicadas a la atención al cliente por hora que le dedica Juan Camilo a cada uno de los servicios.

Tabla 1: Cantidad de horas por horas de cada servicio

Servicio	Horas de computador por horas trabajadas	Horas de atención al cliente por horas trabajadas	Pago (COP/Horas)
Distribución de folletos	0	1	40,000
Diseño de presentaciones	1	0.3	24,000
Edición de videos	1	0.2	44,000
Redacción de textos	0.8	0.4	28,000
Manejo de redes sociales	0.9	0.6	42,000

De esta manera, Juan Camilo enfrenta varias limitaciones semanales; dispone de máximo 35 horas para trabajar, por sus problemas de sensibilidad en los ojos solo puede utilizar el computador hasta máximo 28 horas, debe máximo dedicarles 15 horas a reuniones de seguimiento, mensajes y atención directa a sus clientes (amigos, familiares y dueño del emprendimiento). Sin embargo, Juan Camilo no quiere que toda la semana el desarrollo de los trabajos sea virtual y al frente de su computador, por lo tanto, quiere dedicarle al menos 10 horas semanales a servicios que impliquen contacto directo con el cliente. Tenga en cuenta que este contacto directo solo es posible para los servicios de distribución de folletos, redacción de textos y manejo de las redes sociales. El contacto para el resto de los servicios que ofrece es exclusivamente virtual. Finalmente, para aumentar sus ingresos, Juan Camilo busca distribuir sus horas semanales de tal manera que se maximice el pago que recibe por los servicios.

a. Formule un modelo de optimización lineal explícito (no indexado) para determinar las horas dedicadas a cada servicio, cumpliendo con los requerimientos presentados y maximizando los ingresos. Defina claramente las variables de decisión, restricciones y función objetivo.

b. Escriba la formulación anterior en formato canónico.

c. A partir del formato canónico, escriba el problema anterior en formato estándar.

d. Plantee el problema del literal anterior en formato matricial. Debe mostrar explícitamente cada una de las matrices y vectores del problema.

e. A partir de la siguiente base factible $\{x_5, x_6, x_7, x_9\}$, realice las iteraciones necesarias del Método Simplex para llegar al óptimo haciendo uso de la plantilla de Excel o Python. Realice la revisión de optimalidad, el cálculo de la dirección de movimiento, el cálculo de la longitud de movimiento y la actualización para las iteraciones. En cada iteración, indique si se puede declarar optimalidad y concluya al respecto. Muestre su procedimiento completo, de manera clara y ordenada. **Siempre** seleccione el costo reducido que de una mejor promesa de mejora de la función objetivo.

f. A partir del problema primal en formato canónico (inciso b), formule el problema dual asociado. A partir de ese este escriba el problema dual en formato estándar e impleméntelo este utilizando Python–PuLP. Reporte sus resultados (valor de las variables duales, incluyendo holguras, y de la función objetivo) en su informe.

g. Basados en los resultados del modelo primal y del modelo dual complete la siguiente tabla y conteste las siguientes preguntas.

	Solución básica del problema primal										
¿Factible?	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		s_1	s_2	s_3	s_4	FOprimal
	Solución básica del problema dual										
¿Factible?	w_1	w_2	w_3	w_4		r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	FOdual

h. ¿Interprete cada una de las variables duales de este problema? ¿Qué impacto tiene cada una de las restricciones en la función objetivo?

i. ¿Cómo se relaciona cada variable dual con la holgura de su correspondiente restricción?

Problema 3 (20 puntos) – MIP vs Heurística

La empresa BioRuta Express presta servicios de recolección de muestras médicas para una red de consultorios y pequeños centros de atención en Bogotá. Cada mañana, una camioneta refrigerada sale desde el laboratorio central, visita los puntos programados del día para recoger muestras y regresa nuevamente al laboratorio, donde estas deben ingresar a procesamiento antes del mediodía.

Aunque el vehículo tiene capacidad suficiente para completar toda la operación en un solo recorrido, el tiempo disponible es limitado y el tráfico urbano vuelve especialmente importante planear una ruta eficiente. Por esta razón, la empresa desea determinar un recorrido que visite exactamente una vez cada punto de recolección, regrese al laboratorio al finalizar el recorrido y minimice la distancia total recorrida.

Para efectos de este ejercicio, se asumirá que:

- existe un solo vehículo,
- todos los puntos deben ser visitados exactamente una vez,
- el recorrido inicia y termina en el laboratorio central,
- la distancia entre ubicaciones es simétrica,
- y se calculará con base en la distancia euclidiana entre coordenadas sobre un plano.

Las ubicaciones del laboratorio y de los puntos de recolección se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas de los puntos de recolección

NODO	UBICACIÓN	COORDENADA $\mathbf{x}$	COORDENADA $\mathbf{y}$
0	Laboratorio central	0.0	0.0
1	Consultorio Chapinero	2.0	5.0
2	Centro médico Usaquén	5.0	8.0
3	Punto Suba	8.0	6.0
4	Sede Engativá	7.0	2.0
5	Punto Fontibón	3.0	-1.0
6	Sede Kennedy	0.0	-3.0
7	Consultorio Puente Aranda	-2.0	0.0
8	Punto Centro Internacional	0.0	3.0

Considere que el costo del recorrido corresponde únicamente a la distancia total recorrida.

a. A partir del mismo conjunto de nodos, construya e implemente en Python las siguientes dos heurísticas constructivas sencillas para generar rutas factibles. Debe construir la matriz de distancias a partir de las coordenadas de la Tabla 1.

- Heurística 1. Vecino más cercano: iniciar en el laboratorio central y construir la ruta agregando en cada paso el punto no visitado más cercano al último nodo visitado, hasta completar el recorrido y regresar al origen.
- Heurística 2. Inserción más barata: comenzar con un ciclo pequeño que incluya el laboratorio y luego ir incorporando, uno a uno, los nodos no visitados en la posición que genere el menor aumento en la distancia total del recorrido.

Para cada heurística, presente:

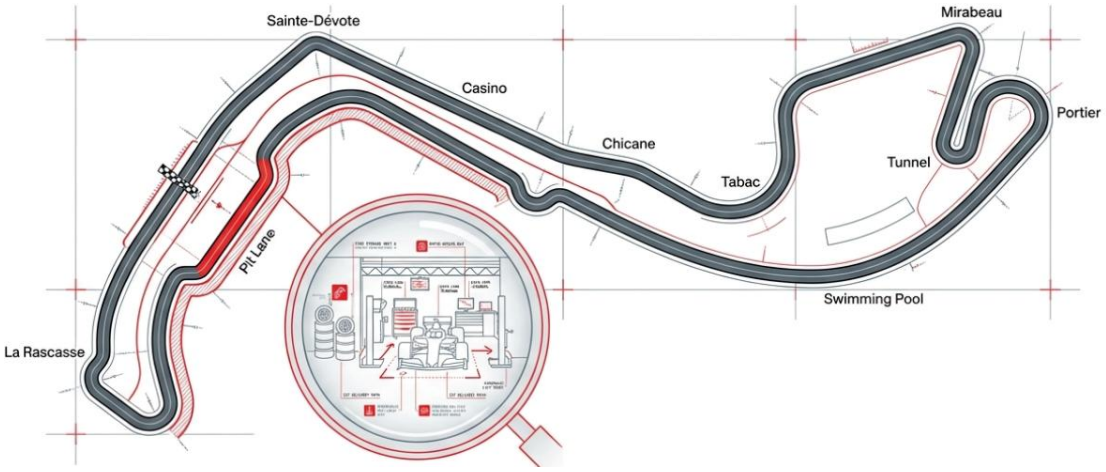
- la ruta obtenida,
- la distancia total recorrida,
- y el tiempo de ejecución.

b. Compare las dos soluciones heurísticas obtenidas. La comparación debe incluir, como mínimo:

- distancia total recorrida,
- diferencia absoluta respecto al óptimo,
- gap porcentual respecto al óptimo,
- y tiempo de ejecución.

Presente la comparación en una tabla resumen y acompañe el análisis con una breve discusión sobre la calidad de cada heurística frente a la solución exacta.

Problema 4 (30 puntos) – MIP vs DP



La escudería **SpeedMetric** se encuentra ante un reto logístico desafiante para el Gran Premio de Mónaco de la Formula 1, un escenario en el que el carácter de la pista urbana presenta restricciones extremas en la zona de box (el área donde el equipo técnico realiza las operaciones de mantenimiento del vehículo), especialmente, respecto al cambio de neumáticos. A diferencia de otros grandes premios, la falta de espacio físico obliga a que la mayoría del inventario de neumáticos se almacene en una zona de servicio externa, por lo que el box tiene que ser abastecido mediante entregas coordinadas, exigiendo precisión absoluta, ya que cualquier error puede afectar directamente el rendimiento en pista y perder la carrera.

Un gran premio dura la totalidad del fin de semana, y se divide en cinco sesiones consecutivas: Práctica 1 (P1), Práctica 2 (P2), Práctica 3 (P3), Clasificación (Q) y Carrera (R). En cada una de estas sesiones, el vehículo puede requerir uno o más cambios de neumáticos. Cada cambio implica la sustitución completa de las cuatro ruedas del automóvil, lo que se denomina un set de neumáticos. Estos sets deben estar disponibles en el box al inicio de la sesión correspondiente para poder ser utilizados.

Para este gran premio, se espera que las condiciones climáticas sean lluviosas durante todo el fin de semana, por lo que la escudería utilizará únicamente **un solo tipo de neumático de lluvia**. En consecuencia, el problema se concentra exclusivamente en determinar cuántos sets de este único tipo deben mantenerse disponibles en el box en cada sesión.

Desde el punto de vista logístico y financiero, SpeedMetric debe decidir cuántos sets de neumáticos almacenar en el box y en qué momento solicitarlos desde la zona externa. Cada pedido realizado desde dicha zona tiene un costo fijo de envío de USD 5,000, independientemente de la cantidad de sets transportados. Además, debido al tiempo requerido para preparar y trasladar el pedido, cualquier solicitud debe realizarse con una sesión de anticipación. Una vez que los neumáticos llegan al box, deben mantenerse en mantas térmicas para conservar sus propiedades técnicas, lo que genera un costo operativo de USD 1,500 por set en cada sesión en la que permanezcan almacenados al finalizar la sesión. Adicionalmente, existe una restricción física estricta: al inicio de cada sesión, el box puede albergar como máximo 10 sets de neumáticos. Es por tanto prioritario definir en cada sesión cuantos sets solicitar, así como cuantos mantener almacenados.

Para el desarrollo deportivo del fin de semana, la escudería ya ha definido de manera fija la cantidad de sets de cada tipo que serán utilizados en cada sesión. Esta estrategia no puede ser modificada y se resume en la Tabla 1. Dado que los sets se deben pedir con una sesión de anticipación, para la Práctica 1 el Box cuenta con 2 sets de neumáticos ya listos.

Tabla 1: Sets de neumáticos a utilizar según la estrategia definida.

Sesión (t)	Lluvia
P1	2
P2	3
P3	3
Q	2
R	3

El objetivo del problema es determinar una política de reabastecimiento de neumáticos desde la zona de servicio externa hacia el box que garantice la disponibilidad de los sets requeridos en cada sesión, cumpla con la restricción de capacidad del box y minimice el costo total incurrido durante el fin de semana.

a. Formule matemáticamente un modelo de optimización de forma general que represente la situación anterior. Defina clara y rigurosamente:

   I. Conjuntos
   II. Parámetros
   III. Variables de decisión
   IV. Restricciones
   V. Función objetivo

b. Resuelva el modelo planteado utilizando la librería de PuLP en Python. Implemente su modelo en un archivo '.py'. Recuerde documentar bien todo el código.

c. Presente en el informe los resultados de la forma más ordenada y amigable posible. Se recomienda utilizar representaciones gráficas, diagramas y tablas.

d. Defina de manera detallada los elementos necesarios para formular y resolver este problema mediante el paradigma de programación dinámica:

   - Conjunto de estados (y estado terminal)
   - Conjunto de acciones
   - Función de transición para actualizar el estado a partir de una acción.
   - Función de costo (o recompensa), asociada a tomar cierta acción en cierto estado.
   - Ecuación de Bellman

e. Implemente las siguientes dos políticas de producción definidas a continuación:

- Fabricar, en cada período, la demanda correspondiente.
- Fabricar, en cada período, la demanda correspondiente, más una cantidad adicional (respaldo extra) configurable por el usuario.

Las políticas deben implementarse como funciones que, con base en el estado actual retornen la acción correspondiente a la lógica especificada arriba para cada política. Es importante registrar cada estado alcanzado (y el costo asociado), a lo largo del horizonte de tiempo. Al finalizar, debe retornar la trayectoria completa de los estados y el costo total (acumulado) obtenido. Recuerde documentar bien todo el código.

f. Finalmente, partiendo de $t = 1$ y el inventario inicial, para cada una de las políticas obtenga los costos totales y los estados visitados cubriendo todo el horizonte de tiempo. Concluya, ¿cuál política se acerca más al óptimo encontrado en el punto 1? Haga uso de gráficas y métricas que evidencien de manera clara su conclusión.

g. Implemente **Policy Evaluation para cada una de las politicas**. Se debe retornar los valores asociados a cada estado. Revise estos valores obtenidos y concluya: ¿Son los mismos obtenidos en el literal anterior?

h. Utilice la ecuación de recursión de **Bellman** para encontrar la política óptima (i.e., backwards induction)